

PHẦN I. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THU THẬP YÊU CẦU

1.5 Thành phần của HTTT DentCare

Thành phần	Mô tả
Phần cứng (Hardware)	Máy tính lễ tân, máy tính nha sĩ, máy in hóa đơn, máy chủ
Phần mềm (Software)	Hệ thống DentCare, MySQL, trình duyệt Web
Dữ liệu (Data)	Hồ sơ bệnh nhân, lịch hẹn, hóa đơn, dịch vụ nha khoa
Quy trình (Procedure)	Đặt lịch → Khám bệnh → Lập hồ sơ → Thanh toán → Báo cáo
Con người (People)	Bệnh nhân, Lễ tân, Nha sĩ, Quản lý

Phân loại HTTT

DentCare thuộc:

TPS (Transaction Processing System)

Vì hệ thống xử lý các giao dịch hằng ngày:

- Đặt lịch hẹn
- Khám bệnh
- Thanh toán
- Tạo hóa đơn
- Quản lý hồ sơ bệnh nhân

2. SDLC cho dự án DentCare

Các giai đoạn

1. Khảo sát & thu thập yêu cầu
2. Phân tích hệ thống
3. Thiết kế hệ thống
4. Lập trình
5. Kiểm thử
6. Triển khai
7. Bảo trì

3. Mô hình phát triển

Chọn Agile

Lý do:

- Yêu cầu có thể thay đổi theo thực tế phòng khám
- Dễ bổ sung chức năng mới
- Có thể triển khai từng Sprint

Ví dụ:

Sprint 1:

- Quản lý bệnh nhân
- Đặt lịch

Sprint 2:

- Khám bệnh
- Hồ sơ khám

Sprint 3:

- Hóa đơn
- Báo cáo

4. Stakeholders

Stakeholder	Vai trò
Bệnh nhân	Đặt lịch, xem hồ sơ
Lễ tân	Quản lý lịch hẹn, thanh toán
Nha sĩ	Khám bệnh, ghi hồ sơ
Quản lý	Quản lý dịch vụ, xem báo cáo

5. Nguồn yêu cầu

Con người

- Bệnh nhân
- Lễ tân

- Nha sĩ
- Quản lý

Hệ thống hiện tại

- Sổ lịch hẹn
- Hồ sơ giấy
- Hóa đơn giấy

Tài liệu

- Quy trình khám bệnh
- Biểu mẫu hóa đơn
- Quy định phòng khám

6. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

Stakeholder	Kỹ thuật
Bệnh nhân	Khảo sát
Lễ tân	Phỏng vấn
Nha sĩ	Phỏng vấn
Quản lý	Workshop
Hệ thống cũ	Quan sát
Tài liệu	Phân tích tài liệu

7. Functional Requirements

Quản lý bệnh nhân

- Đăng ký bệnh nhân
- Cập nhật thông tin
- Tra cứu hồ sơ

Quản lý lịch hẹn

- Đặt lịch
- Hủy lịch
- Xem lịch

Khám bệnh

- Ghi hồ sơ khám
- Cập nhật kết quả điều trị

Thanh toán

- Tạo hóa đơn
- Thanh toán tiền mặt
- Thanh toán chuyển khoản

Báo cáo

- Báo cáo doanh thu
- Danh sách dịch vụ

8. Non-Functional Requirements

Hiệu năng

- Phản hồi < 3 giây

Bảo mật

- Đăng nhập tài khoản
- Phân quyền theo vai trò

Tin cậy

- Sao lưu dữ liệu mỗi ngày

Khả năng mở rộng

- Thêm dịch vụ nha khoa mới

9. User Story

Bệnh nhân

Là một bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch hẹn để có thể đến gặp nha sĩ vào thời gian thuận tiện.

Lễ tân

Với tư cách là nhân viên lễ tân, tôi muốn tạo lịch hẹn cho bệnh nhân để tránh trùng lặp lịch trình.

Với tư cách là nhân viên lễ tân, tôi muốn lập hóa đơn để bệnh nhân có thể thực hiện thanh toán.

Nha sĩ

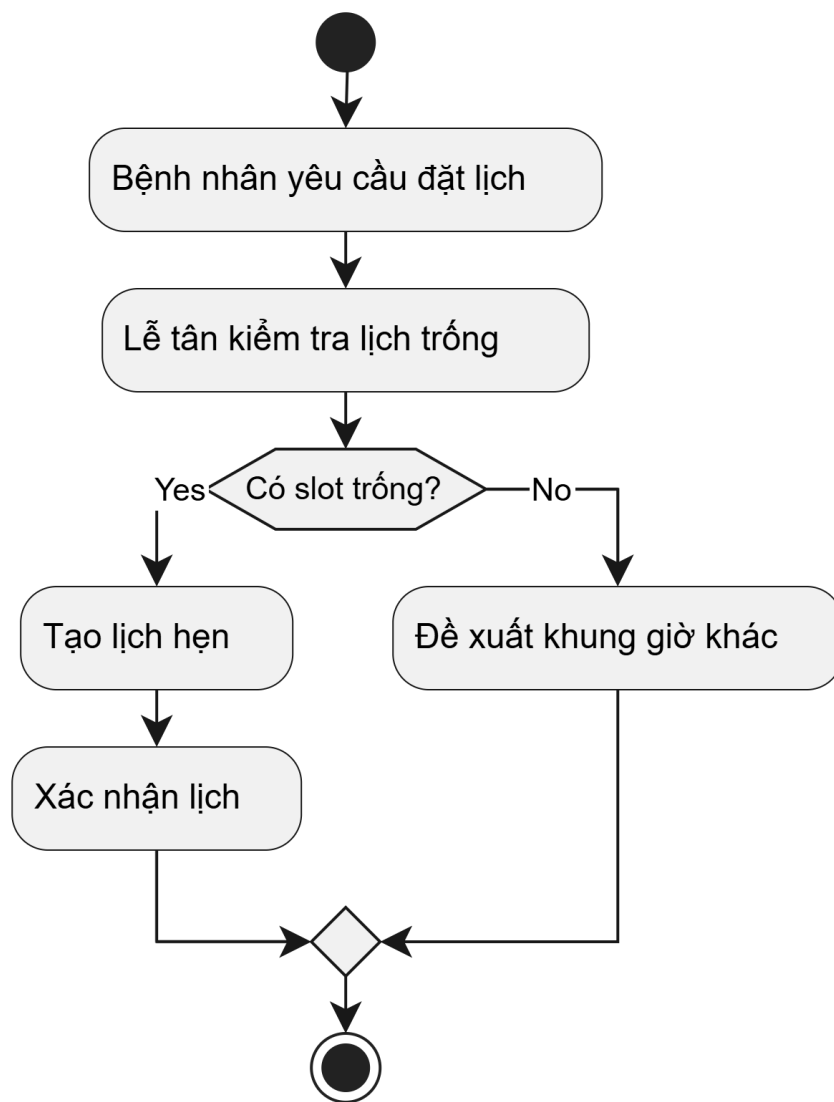
Là một nha sĩ, tôi muốn ghi lại kết quả điều trị để hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được lưu trữ một cách chính xác.

Quản lý

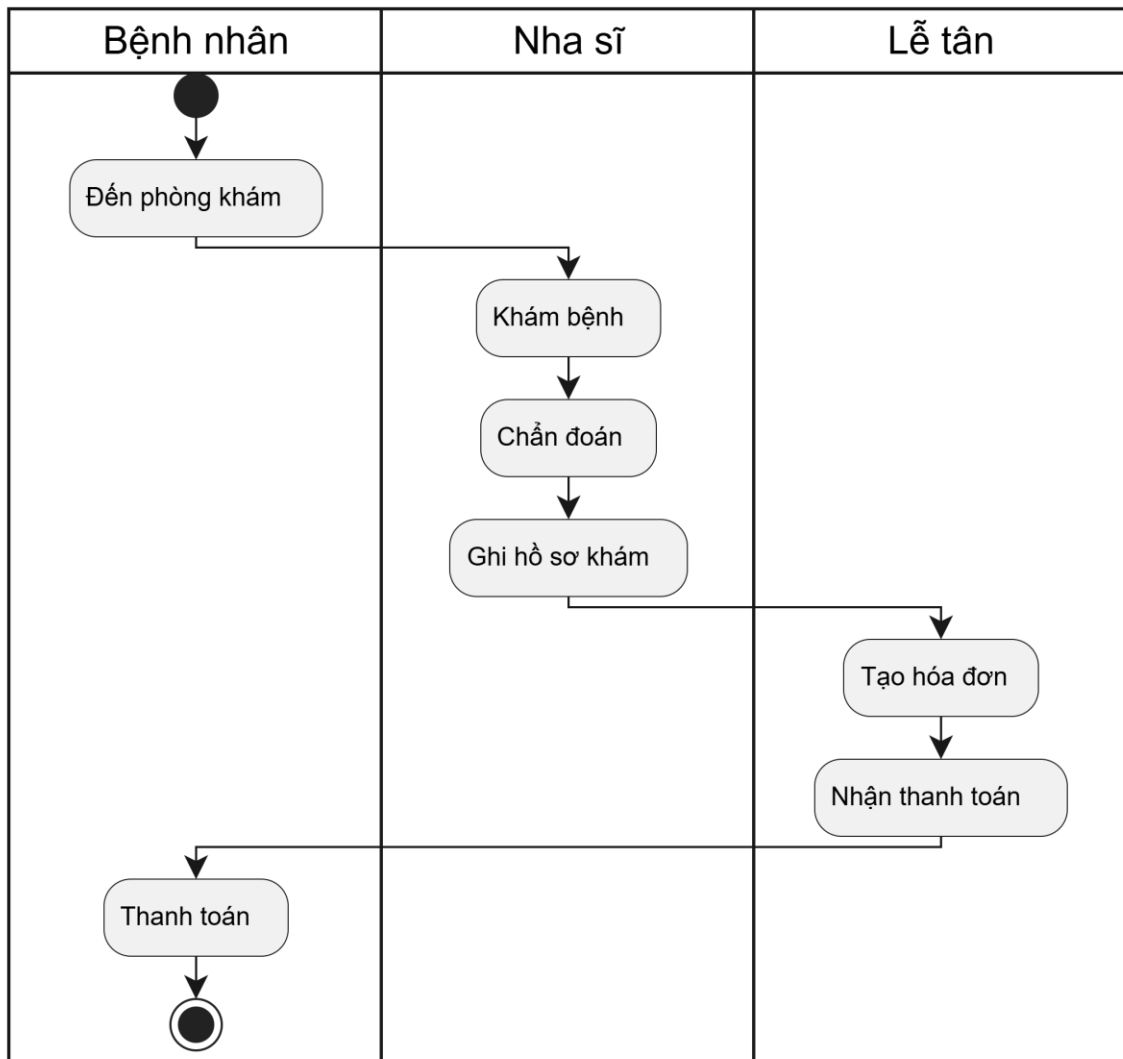
Với tư cách là Quản lý, tôi muốn xem các báo cáo doanh thu để có thể theo dõi hiệu quả kinh doanh.

PHẦN II. ACTIVITY DIAGRAM

Activity Diagram Đặt lịch hẹn



Activity Diagram Khám bệnh & Thanh toán



USE CASE DIAGRAM TỔNG THỂ

Actors

- Patient
- Receptionist
- Dentist
- Manager

Use Cases

Patient:

- Đặt lịch hẹn
- Hủy lịch hẹn

- Xem hồ sơ

Receptionist:

- Quản lý lịch hẹn
- Quản lý bệnh nhân
- Tạo hóa đơn
- Thanh toán

Dentist:

- Khám bệnh
- Ghi hồ sơ điều trị
- Xem lịch làm việc

Manager:

- Quản lý dịch vụ
- Xem báo cáo doanh thu

ĐẶC TẢ USE CASE

UC01 - Đặt lịch hẹn

Tên

Đặt lịch hẹn

Actor chính

- Bệnh nhân
- Lễ tân

Mô tả

Tạo lịch khám với nha sĩ.

Tiền điều kiện

- Bệnh nhân tồn tại trong hệ thống
- Nha sĩ có lịch làm việc

Luồng chính

1. Bệnh nhân yêu cầu đặt lịch

2. Lễ tân nhập thông tin
3. Hệ thống kiểm tra slot
4. Hệ thống tạo lịch
5. Trả kết quả thành công

Luồng thay thế

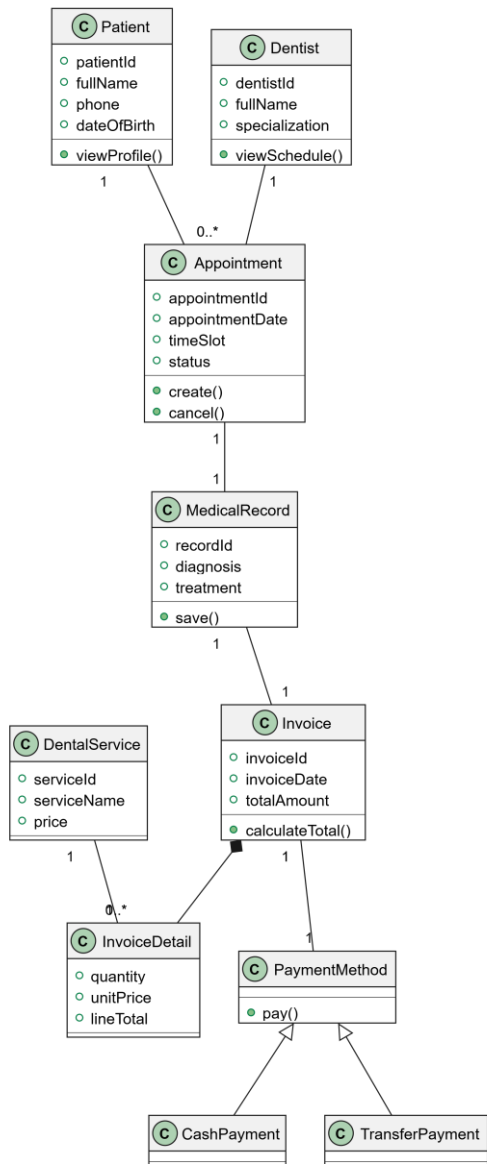
4a. Slot đã có người đặt

- Thông báo không khả dụng
- Đề xuất thời gian khác

Hậu điều kiện

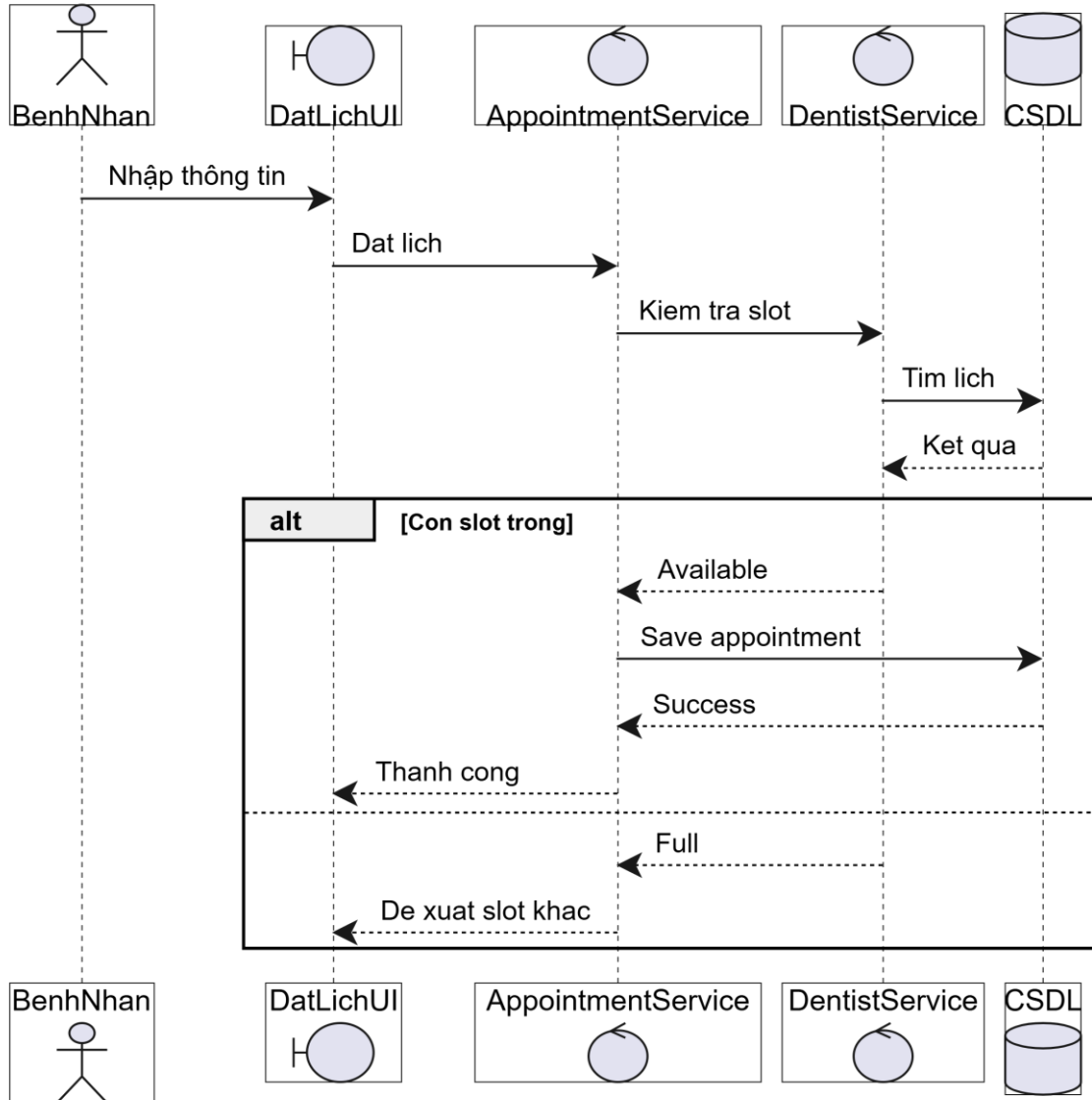
- Lịch hẹn được lưu
- Trạng thái = Chờ xác nhận

PHẦN III. CLASS DIAGRAM

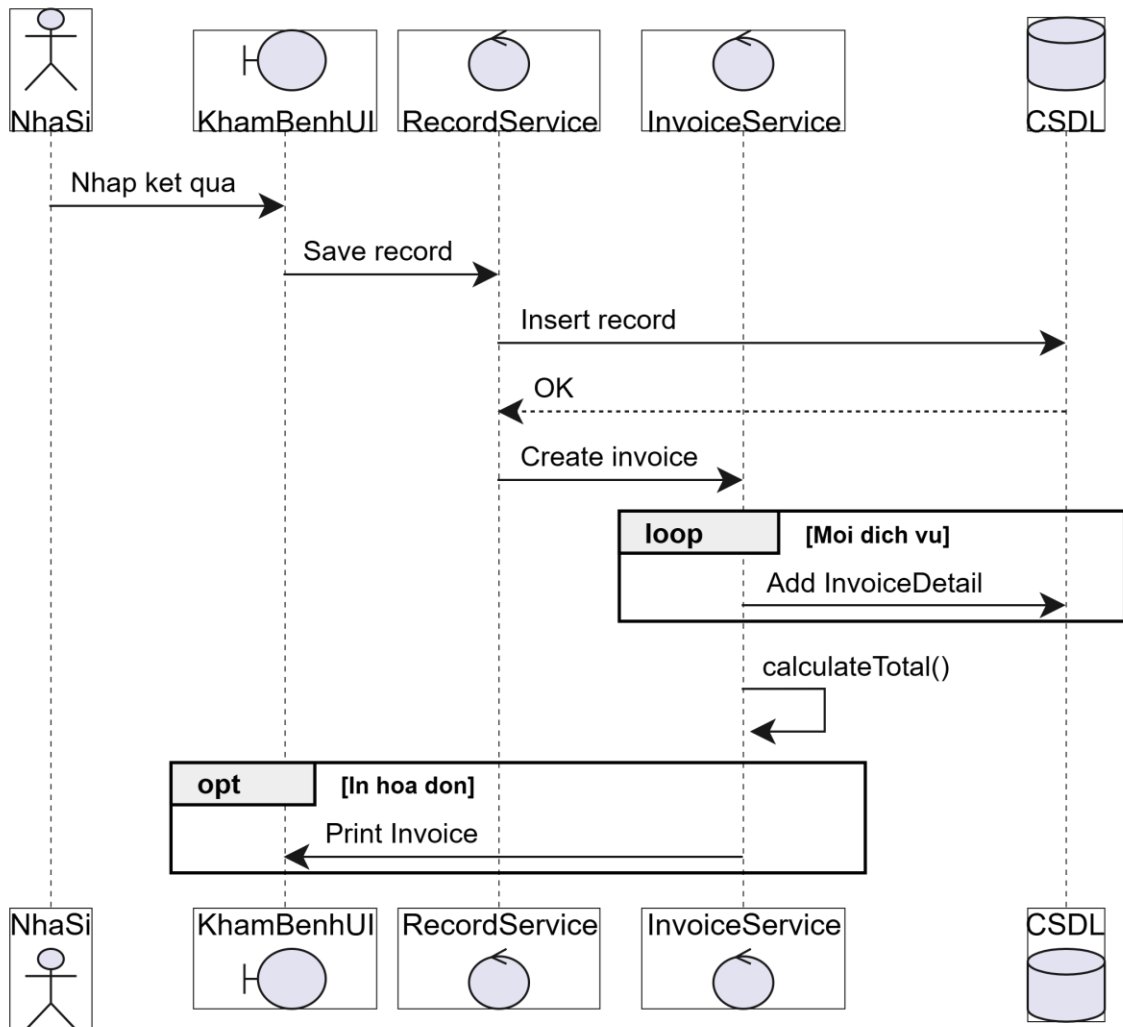


PHẦN IV. SEQUENCE DIAGRAM

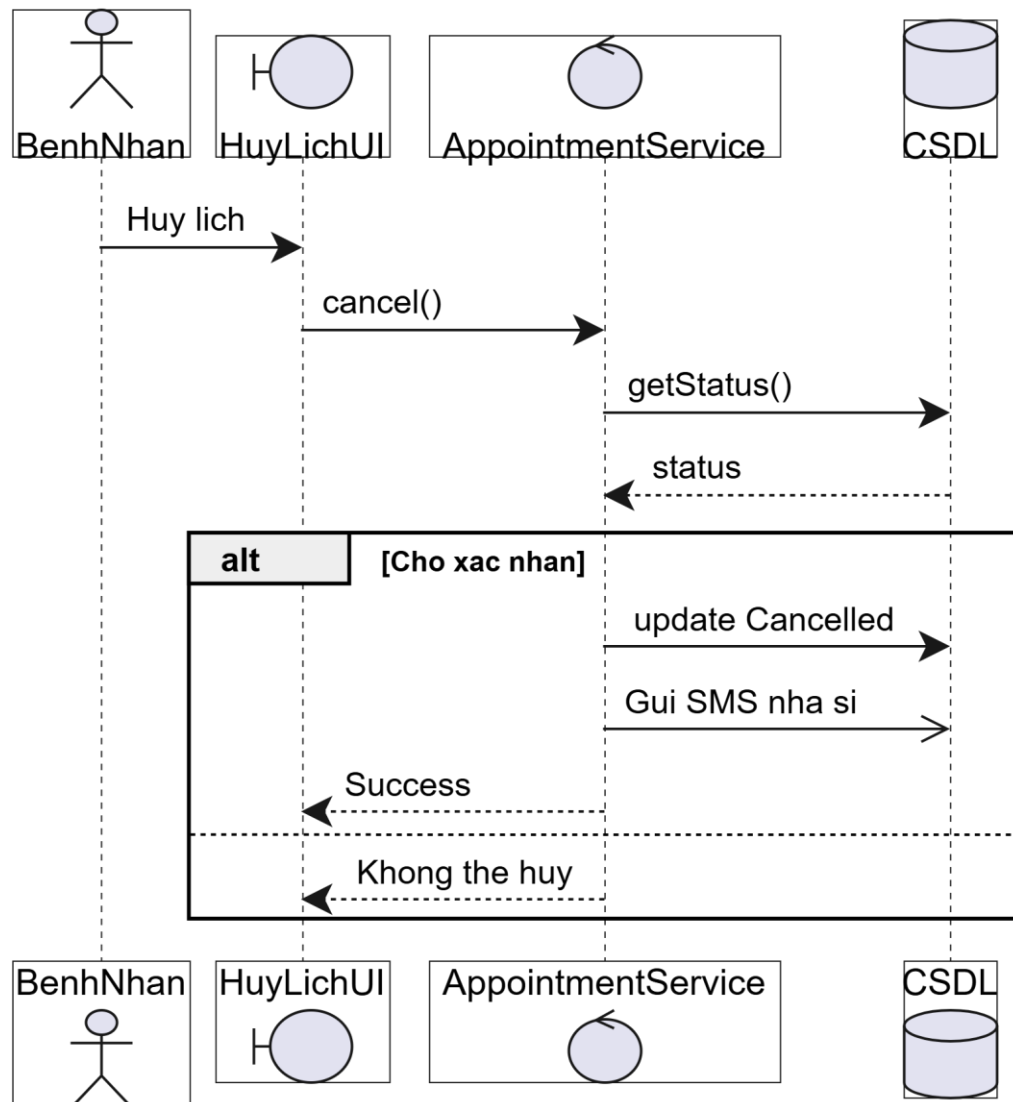
Đặt lịch hẹn



Khám bệnh và tạo hóa đơn



Hủy lịch hẹn



PHẦN VI. BÁO CÁO

Báo cáo dịch vụ

Mã	Tên dịch vụ	Đơn giá
DV01	Cạo vôi răng	300.000
DV02	Trám răng	500.000
DV03	Nhổ răng	1.000.000

Báo cáo doanh thu

Ngày	Lượt khám	Doanh thu
01/09	25	15.000.000
02/09	30	18.000.000

Tra cứu hồ sơ bệnh nhân

Tìm theo:

- patientId
- phoneNumber

Hiển thị:

- Thông tin bệnh nhân
- Danh sách lịch hẹn
- MedicalRecord
- Invoice
- InvoiceDetail